



Isian Substansi Proposal
PENELITIAN KOMPETITIF UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN 2026
SKEMA PENELITIAN UNGGULAN UNSIL (PUU)

Petunjuk : Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau menghapus bagian template.

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

Pengembangan Model Rekognisi Objek untuk *Real-Time People Counting System* Berbasis *Deep Learning*

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

Dalam pengelolaan ruang publik modern, kebutuhan terhadap sistem pemantauan jumlah individu secara akurat dan *real-time* semakin penting, khususnya pada area dengan mobilitas tinggi seperti stasiun transportasi, pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, dan berbagai layanan publik. Metode konvensional yang mengandalkan pengamatan manual melalui kamera pengawas atau perhitungan langsung oleh petugas memiliki berbagai keterbatasan, seperti ketergantungan pada tenaga manusia, akurasi yang rendah, serta kesulitan beradaptasi dengan kondisi lingkungan dinamis seperti kepadatan tinggi, variasi pencahayaan, dan pergerakan objek yang kompleks. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesalahan penghitungan yang berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan kapasitas ruang, sistem keamanan, maupun manajemen kerumunan.

Perkembangan teknologi *computer vision* berbasis *deep learning* membuka peluang untuk mengembangkan sistem penghitungan manusia secara otomatis dan *real-time* dari aliran video pengawasan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model rekognisi objek dan sistem penghitungan jumlah orang secara *real-time* dengan mengintegrasikan arsitektur deteksi objek YOLO26 dan algoritma pelacakan multi-objek berbasis DiffMOT. Integrasi ini dirancang untuk meningkatkan akurasi deteksi serta konsistensi identitas objek dalam kondisi kerumunan padat, oklusi ekstrem, dan pergerakan manusia yang tidak linier.

Tahapan penelitian diawali dengan pengumpulan dataset kerumunan dari sumber publik seperti MOT20 dan *DanceTrack*, yang dilanjutkan dengan proses *preprocessing* serta augmentasi data. Selanjutnya, dilakukan pengembangan model deteksi berbasis YOLO26 dan implementasi sistem pelacakan adaptif menggunakan DiffMOT, dengan dukungan OC-SORT sebagai alternatif pada perangkat berspesifikasi terbatas. Sistem juga dilengkapi modul *advanced counting logic* yang memanfaatkan *Region of Interest (RoI) Polygon*, analisis lintasan zona, serta mekanisme *ID State Memory* untuk mencegah penghitungan ganda akibat gangguan deteksi atau oklusi. Luaran yang ditargetkan adalah prototype sistem *real-time people counting* berbasis *deep learning*, publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, serta pendaftaran hak cipta perangkat lunak dari sistem yang dikembangkan. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) ditargetkan berada pada level 3–4 melalui validasi awal menggunakan rekaman video lingkungan publik yang merepresentasikan kondisi nyata.

C. KATA KUNCI

Isian maksimal 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

Crowd Management; DiffMOT; Multi-Object Tracking; Real-Time People Counting; YOLO26

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang memuat, latar belakang, rumusan permasalahan yang akan diteliti, pendekatan pemecahan masalah, state-of-the-art dan kebaruan, peta jalan (road map) penelitian setidaknya 5 tahun. Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

Kebutuhan terhadap sistem yang efisien dan aman dalam manajemen ruang publik semakin penting, khususnya pada area berkepadatan tinggi seperti stasiun transportasi, pusat perbelanjaan, dan fasilitas institusi pendidikan [1][2]. Metode tradisional kesulitan menghitung jumlah individu secara akurat ketika dihadapkan pada skenario dunia nyata yang bervariasi. Faktor seperti pencahayaan buruk, kerumunan padat, cuaca tidak mendukung, dan variasi sudut pandang dapat mengacaukan hasil perhitungan [2][3]. Sistem tradisional rentan terhadap human error, memiliki akurasi rendah dalam mendeteksi pergerakan komunal, serta sulit beradaptasi pada kondisi lingkungan yang dinamis [3][4]. Pemantauan berbasis visual menawarkan pengawasan lebih komprehensif, namun penghitungan manual dari layar CCTV tetap tidak efisien untuk volume massa besar.

Dalam konteks tersebut, sistem computer vision berbasis *deep learning* menjadi pendekatan paling menjanjikan untuk mengotomatisasi deteksi dan penghitungan manusia dari aliran video secara real-time [3]. Paradigma *Tracking-by-Detection* (TBD) diakui sebagai metode dominan dalam arsitektur *Multi-Object Tracking* (MOT) [4][5], namun implementasinya di lingkungan publik menghadapi tantangan kompleks, meliputi oklusi ekstrem pada kerumunan padat dengan kepadatan lebih dari 200 pejalan kaki per *frame* [5][6], variasi skala akibat jarak kamera, serta dinamika pergerakan pejalan kaki yang acak dan tidak linier [6][7]. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang belum terpecahkan secara optimal, sehingga penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana merancang model deteksi manusia berbasis YOLOv26 yang mampu beroperasi secara *real-time* tanpa NMS (*NMS-Free*) dengan akurasi tinggi di lingkungan dengan oklusi parah? dan (2) Bagaimana mengintegrasikan YOLO26 dengan algoritma pelacakan DiffMOT dan OC-SORT secara otomatis untuk menangani pergerakan non-linier guna menghasilkan penghitungan manusia yang persisten dan andal?

Penelitian ini mengusulkan sistem deteksi, pelacakan, dan penghitungan manusia secara *real-time* menggunakan YOLO26 yang diintegrasikan dengan DiffMOT untuk menjawab tantangan oklusi ekstrem dan pergerakan non-linier. YOLO26 dipilih karena mengeliminasi *Non-Maximum Suppression* (NMS) melalui penugasan *one-to-one label* sehingga menghasilkan kecepatan inferensi *end-to-end* optimal pada perangkat edge [7][8]. Fitur *Small-Target-Aware Label Assignment* (STAL) memanfaatkan ambang batas dinamis untuk mengidentifikasi objek manusia berukuran sangat kecil dari tangkapan kamera jauh [7][8]. Model dioptimasi melalui fine-tuning menggunakan dataset CrowdHuman, MOT20, dan DanceTrack untuk melatih kemampuan generalisasi terhadap oklusi parah [8][9].

Berbagai literatur terdahulu membuktikan potensi *deep learning* dalam deteksi dan pelacakan objek. Integrasi arsitektur YOLO generasi terbaru dengan algoritma pelacakan menghasilkan sistem penghitungan objek *real-time* dengan akurasi tinggi serta efisiensi komputasi yang baik [9][10].

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Namun pendekatan konvensional masih memiliki kelemahan berupa kehilangan atau pertukaran ID saat objek terhalang sesaat, akibat penggunaan *Kalman Filter* yang mengasumsikan pergerakan linier sehingga kurang adaptif terhadap dinamika kerumunan [9][10].

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi YOLO26 dengan DiffMOT sebagai sistem MOT berbasis *Generative AI*. DiffMOT mengadopsi *Diffusion Probabilistic Models* untuk memprediksi lintasan non-linear pada kerumunan kompleks [10][11], dengan secara bertahap memperbaiki prediksi posisi objek dari distribusi acak menjadi lintasan akurat sehingga tangguh terhadap gangguan deteksi dan oklusi. Karena arsitektur difusi probabilistik menuntut komputasi besar, penelitian ini mengintegrasikan OC-SORT sebagai *backup plan*. OC-SORT memperbaiki kelemahan asumsi linier *Kalman Filter* melalui modul *Observation-centric Re-Update* (ORU) dan *Observation-Centric Momentum* (OCM) untuk mengurangi akumulasi error selama objek tidak terlihat [4][11]. Untuk menjamin validitas hasil, sistem menerapkan *Advanced Counting Logic* yang terdiri dari tiga komponen yaitu, *Region of Interest* (RoI) *Polygon* sebagai zona deteksi aktif non-linear yang menyesuaikan geometri area pemantauan [11][12], *Zone-to-Zone Trajectory Analysis* untuk memvalidasi arah lintasan objek berdasarkan metodologi pemisahan area deteksi [12][13], dan *ID State Memory* untuk penguncian identitas secara permanen selama objek berada dalam frame guna mencegah *double-counting* akibat fluktuasi deteksi [13][14].

Secara sistematis, pengembangan sistem dibagi menjadi tiga tahap utama. Pertama, *Preprocessing* dan Augmentasi Data untuk mempersiapkan dataset yang representatif. Kedua, Pelatihan dan *Fine-Tuning* YOLO26 beserta algoritma pelacakan dengan mengoptimalkan parameter ProgLoss guna meningkatkan akurasi deteksi. Ketiga, evaluasi model menggunakan metrik HOTA untuk mengukur keseimbangan antara akurasi deteksi dan asosiasi identitas [14], MOTA dan IDF1 untuk mengukur konsistensi identitas [15], serta FPS untuk mengukur kecepatan pemrosesan secara real-time [16]. Evaluasi Model menggunakan metrik HOTA, MOTA, dan IDF1 untuk mengukur konsistensi identitas, serta FPS untuk mengukur kecepatan pemrosesan secara real-time.

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teknologi *smart city* dan *crowd management*, khususnya otomatisasi pengawasan keamanan fasilitas publik. Sistem ini relevan untuk memenuhi kebutuhan pemantauan demografis yang dinamis, adaptif, dan berbasis data secara real-time.

Roadmap Penelitian 5 Tahun

- Tahun 1: Pengembangan arsitektur awal YOLO26 terintegrasi DiffMOT
- Tahun 2: Peningkatan ketahanan model terhadap oklusi ~~parah~~ dan fluktuasi pencahayaan.
- Tahun 3: Pengembangan fitur atensi untuk menangkap pola pergerakan kompleks.
- Tahun 4: Implementasi kompresi model untuk optimasi kecepatan inferensi pada perangkat *edge*.
- Tahun 5: Hilirisasi sistem ke infrastruktur *Smart City* dan layanan forensik digital.

Berdasarkan peta jalan kelompok keilmuan *Artificial Intelligence* Siliwangi (Gambar 1), penelitian ini menempati posisi *Market Product* (MP1: *Automation System and Intelligent Software*). Pada *Basic Application*, mencakup BA2 (*Computer Vision and Robotics*) dan BA14 (*Image and Video Generation*). Pada *Applied Application*, masuk dalam AA21 (*Pattern Recognition in Various Domain*). Penelitian ini juga Terakhir, bertumpu pada BK3 (*Machine Learning*) dengan menggunakan arsitektur *Deep Learning* untuk rekognisi objek *real-time*.

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Swedish (Sweden)

Field Code Changed

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Field Code Changed

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Field Code Changed

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Field Code Changed

Formatted: Indonesian

Field Code Changed

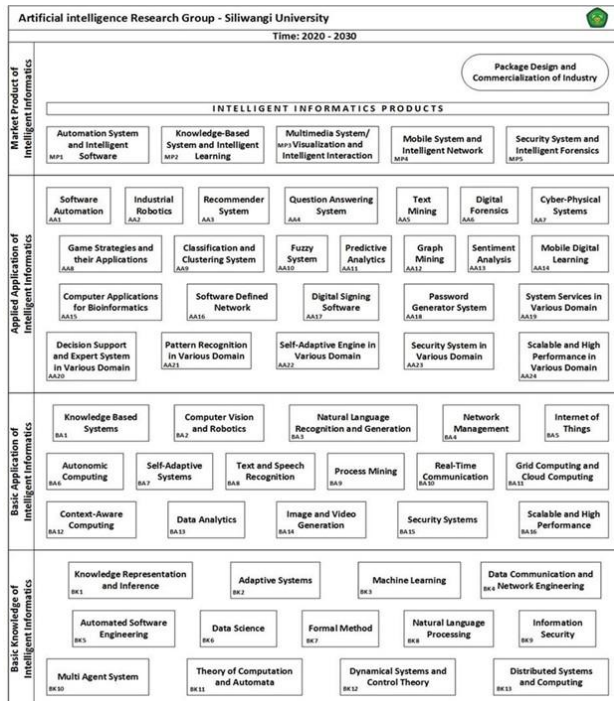
Formatted: Indonesian

Formatted: Font: Italic, Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Font: Italic, Indonesian

Formatted: Indonesian



Gambar 1. Peta Jalan Kelompok Keilmuan Artificial Intelligence Siliwangi

Pada setiap lapisan peta jalan telah dilakukan riset sebelumnya dengan beberapa luaran publikasi beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

No.	Penulis	Judul	Tahun
1	Aradea, R. Rianto, H. Mubarak	<i>Inference Model for Self-Adaptive IoT Service Systems</i>	2021
2	Aradea, R. Rianto, H. Mubarak	<i>Cultivating Service Knowledge Models for IoT-Based Systems Adaptability</i>	2022
3	Aradea, R. Rianto, H. Mubarak, I. Darmawan	<i>Deep Learning-based Regional Plant Type Recommendation System for Enhancing Agricultural Productivity</i>	2023
4	Aradea, R. Rianto, H. Mubarak, G. F. Nugraha	<i>Recognition of Organic Waste Objects Based on Vision Systems Using Attention Convolutional Neural Networks Models</i>	2024
5	G. F. Nugraha, Aradea, R. Rianto, R. Mardiaty	<i>Object Detection for the Visually Impaired: A Systematic Literature Review</i>	2024
6	Aradea, R. Rianto, N. Herlina, I. Hoeronis	<i>Self-Learning Model for Pattern Recognition in Vision System Based on Adaptive Kernel</i>	2025
7	Rianto, V. Purwayoga, Aradea, A. A. Mikail, I. Yumna	<i>SOCA-YOLO: Smart Optic with Coordinate Attention Model for Vision System-Based Eye Disease Detection</i>	2025
8	I. Hoeronis, Aradea, I. Darmawan, R. Rianto, G. F. Nugraha	<i>LAYUNG-YOLOv12: Illuminating Corrosion Detection in Low-light Environments with Dynamic Convolutional Attention</i>	2026

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

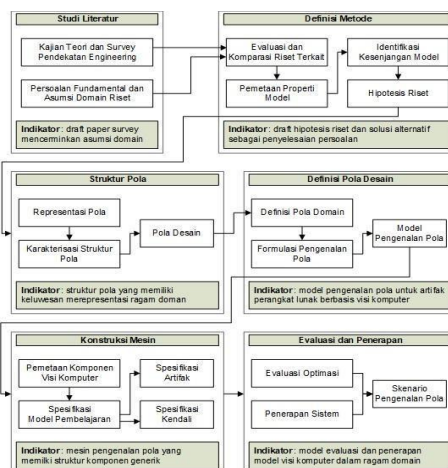
Formatted: Font: Italic

Selaras dengan seluruh hasil penelitian tersebut, perlu dilakukannya penelitian terkait penerapan *computer vision* dalam pengenalan dan pelacakan objek secara otomatis diperlukan untuk menghasilkan sistem penghitungan jumlah manusia yang presisi dalam konteks manajemen ruang publik.

E. METODE

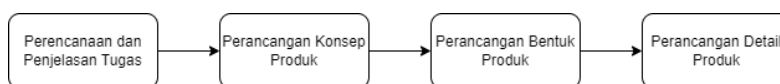
Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metode wajib dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Metode penelitian harus memuat sekurang-kurangnya prosedur penelitian, hasil yang diharapkan, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian. Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Diagram alir penelitian secara keseluruhan seperti disajikan pada Gambar 2, dan pada setiap tahapan penelitian dilengkapi dengan indikator sebagai capaian dari aktivitas penelitian yang dilakukan.



Gambar 2. Diagram Alir Penelitian

Proses spesifikasi artifak dilakukan dengan mengikuti cara perancangan yang dilakukan oleh G.Pahl dan W.Beitz dalam bukunya yang berjudul *Engineering Design : Systematic Approach*. Pendekatan ini menekankan pada empat fase dalam perancangan produk atau alat- [\[17\]\[45\]](#), seperti terlihat pada Gambar 3, yaitu perencanaan dan penjelasan tugas, perancangan konsep produk, perancangan bentuk produk, dan perancangan detail produk.



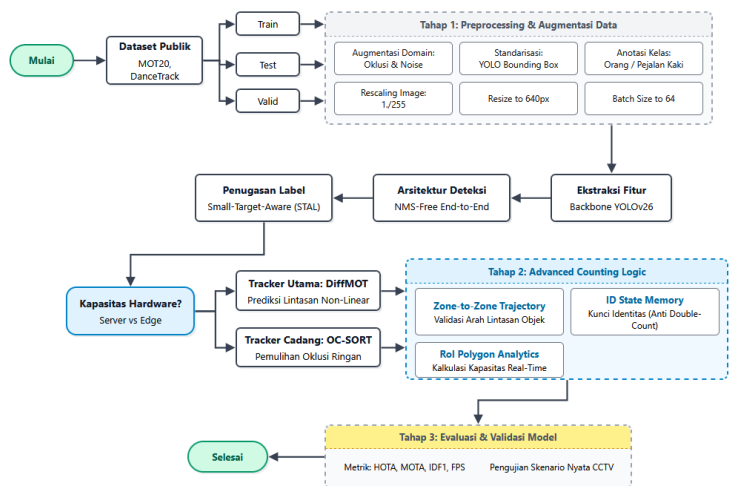
Gambar 3. Fase Perancangan Produk

Gambar 4 memperlihatkan arsitektur dan *pipeline* sistem *real-time people counting* yang mencakup

Formatted: Font: Italic

tahapan *preprocessing* data, deteksi objek, pelacakan multi-objek, logika perhitungan lanjutan, serta evaluasi performa model.

Formatted: Font: Italic



Gambar 4. Diagram Alur Pengembangan Sistem Real-Time People Counting

Sesuai dengan diagram alir penelitian yang disajikan, metodologi ini dibagi menjadi beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Pembagian Dataset

Penelitian diawali dengan proses pengumpulan data menggunakan dataset publik yang dirancang khusus untuk skenario ruang publik dengan tingkat kepadatan kerumunan yang tinggi, yaitu MOT20 dan DanceTrack. Kedua dataset tersebut banyak digunakan dalam penelitian pelacakan multi-objek karena mampu merepresentasikan kondisi kerumunan yang kompleks. Dataset yang diperoleh kemudian dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu *Train* (data latih), *Test* (data uji), dan *Validation* (data validasi). Pembagian ini bertujuan untuk memastikan proses pelatihan model dapat dilakukan secara optimal sekaligus menjaga objektivitas evaluasi model, sehingga risiko terjadinya *overfitting* dapat diminimalkan.

2. Tahap 1: *Preprocessing* & Augmentasi Data

Sebelum dimasukkan ke dalam model, data mentah harus melalui tahap prapemrosesan agar sesuai dengan standar arsitektur algoritma.

a. Augmentasi Domain

Diterapkan untuk merepresentasikan kondisi dunia nyata, termasuk penambahan oklusi sintetis (objek yang saling menutupi) dan *noise* visual.

b. Standarisasi & Anotasi

Proses penyesuaian format *bounding box* menggunakan standar YOLO, difokuskan secara eksklusif pada kelas biner orang/pejalan kaki.

c. Penyesuaian Dimensi & Skala

Meliputi *rescaling image* (1./255), pengubahan ukuran citra (*resize*) menjadi 640 *pixel* untuk keseimbangan akurasi dan kecepatan komputasi, serta penetapan *batch size* ke angka 64.

3. Pengembangan Model Deteksi Utama

Tahap ini merupakan inti dari pengenalan objek, yang mengandalkan arsitektur mutakhir:

a. Ekstraksi Fitur

Formatted: Font: Italic

- Memanfaatkan *Backbone* YOLO26 untuk mengekstraksi fitur spasial secara mendalam.
- b. *Arsitektur Deteksi*
Menggunakan pendekatan *NMS-Free End-to-End* yang mengeliminasi proses *Non-Maximum Suppression*, sehingga memangkas latensi latensi komputasi secara drastis.
 - c. *Penugasan Label*
Mengimplementasikan fitur *Small-Target-Aware* (STAL) agar sistem tetap sensitif dalam mendeteksi objek manusia berukuran kecil dari tangkapan kamera jarak jauh.
4. *Sistem Pelacakan Multi-Objek (Adaptive Tracking)*
Untuk mengatasi hilangnya identitas objek saat terjadi pergerakan tumpang tindih, sistem pelacakan dibagi berdasarkan kapasitas hardware yang digunakan untuk inferensi:
- a. *Skenario Server (Hardware Tinggi)*
Menggunakan *Tracker* Utama DiffMOT yang berbasis *generative diffusion* untuk memprediksi lintasan objek yang tidak linier (*non-linear*) di kerumunan ekstrem.
 - b. *Skenario Edge (Hardware Terbatas)*
Jika dideploy pada perangkat dengan komputasi rendah, sistem secara adaptif akan menggunakan *Tracker* Cadangan OC-SORT yang tangguh dalam pemulihan identitas saat terjadi oklusi ringan.
5. *Tahap 2: Modul Penghitungan (Counting)*
Setelah objek berhasil dideteksi dan dilacak oleh tracker, aliran data masuk ke tahap kalkulasi yang mengimplementasikan logika penghitungan lanjutan:
- a. *Kalkulasi Pejalan Kaki Berbasis Spasial-Temporal*
Sistem meninggalkan mekanisme virtual line crossing konvensional dan beralih menggunakan *Zone-to-Zone Trajectory Analysis* untuk memvalidasi arah lintasan objek secara utuh. Objek hanya akan dihitung jika transisi pergerakannya terkonfirmasi valid melewati zona deteksi aktif non-linear yang telah dipetakan menggunakan *Region of Interest (RoI) Polygon*, sehingga secara efektif mengeliminasi anomali pergerakan seperti orang yang hanya mondar-mandir (*loitering*).
 - b. *Pemeliharaan Identitas dengan ID State Memory*
Untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih ekstrem dan pergantian identitas tak terduga, sistem mengimplementasikan *ID State Memory*. Fitur ini beroperasi dengan melakukan penguncian identitas (*ID locking*) pada objek yang telah divalidasi, sehingga secara absolut mencegah terjadinya perhitungan ganda (*double-counting*) meskipun objek tersebut terhalang (oklusi) sesaat dan muncul kembali di dalam *frame*..
 - c. *Update Kapasitas Real-Time*
Mengonversi data lintasan valid menjadi luaran pembaruan kapasitas demografis ruang publik secara instan. Hasil kalkulasi ini menjadi basis data presisi yang krusial untuk mendukung sistem peringatan dini kapasitas dan manajemen kerumunan cerdas (*Smart Crowd Management*).
6. *Tahap 3: Evaluasi & Validasi Model*
Tahap akhir difokuskan pada pengujian performa sistem secara menyeluruh. Evaluasi kuantitatif dilakukan menggunakan metrik pelacakan standar global seperti HOTA (*Higher Order Tracking Accuracy*), MOTA (*Multi-Object Tracking Accuracy*), IDF1 (konsistensi ID), dan FPS (*Frames Per Second* untuk mengukur kecepatan *real-time*). Terakhir, validasi praktis dilakukan melalui pengujian skenario nyata pada rekaman *Closed-Circuit Television* (CCTV) dinamis di fasilitas publik.

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan dan luaran yang dijanjikan dari penelitian

Formatted: Indent: Left: 1,52 cm, First line: 0,59 cm, Right: 0,24 cm

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Italic

Temuan utama yang ditargetkan dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah prototype sistem berbasis *computer vision* yang mampu melakukan deteksi, pelacakan, dan penghitungan jumlah manusia secara otomatis serta *real-time* dari aliran video pengawasan (CCTV). Model yang dikembangkan mengintegrasikan arsitektur YOLO26 sebagai detektor objek *real-time* dengan algoritma pelacakan multi-objek DiffMOT untuk memprediksi lintasan objek dengan pola pergerakan non-linear pada kerumunan yang kompleks. Untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap gangguan deteksi dan keterbatasan perangkat keras, penelitian ini juga akan mengimplementasikan algoritma pelacakan alternatif OC-SORT yang lebih efisien pada perangkat edge. Evaluasi model dilakukan menggunakan dataset publik seperti MOT20 dan DanceTrack dengan metrik standar pelacakan seperti HOTA, MOTA, IDf1, serta kecepatan pemrosesan (FPS) untuk memastikan kemampuan sistem bekerja secara real-time.

Penelitian ini menargetkan luaran berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus serta pendaftaran hak cipta program komputer dari sistem *real-time people counting* yang dikembangkan. Luaran tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teknologi *smart city* dan *crowd management*, khususnya dalam mendukung sistem pemantauan kapasitas ruang publik yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis data secara *real-time*.

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Identifikasi Masalah / Prospek												
2	Melakukan Explorasi & Review Literatur / Jurnal												
3	Kajian Teori dan Survei Pendekatan Engineering				-								
4	Persoalan Fundamental & Asumsi Domain Riset												
5	Pembuatan dan Pengusulan Proposal Penelitian												
6	Representasi Pola Visi Komputer												
7	Karakterisasi Struktur Pola Desain												
8	Perencanaan Meta Model Design Pattern												
9	Pengembangan Model Pengenalan berbasis Vision												
10	Pembuatan Laporan Penelitian												
11	Pembuatan Artikel Jurnal Internasional Bereputasi												

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format IEEE. Hanya pustaka yang disitasi, yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Sumber pustaka atau rujukan minimal 15 referensi yang terbit dalam 10 tahun terakhir.

- [1] G. Yigit, "Crowd Detection: Leveraging YOLO for Human Recognition," *Turkish Journal of Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 571–577, 2025. ~~G. Yigit, "Crowd Detection : Leveraging YOLO for Human Recognition," vol. 9, no. 3, pp. 571–577, 2025.~~
- [2] H. F. Elsepae, H. M. El-hoseny, and E. K. I. Hamad, "Deep learning for crowd counting in complex environments : challenges and novel trends," 2026.
- [3] Q. M. B. aljelawy, E. K. Hanoun, and G. M. Ali, "Real-time People Counting with Deep Learning: A Solution for Crowd Management," *Al-Mansour Journal*, Issue 42, pp. 1–8, 2025. ~~G. M. Ali, "Real-time People Counting with Deep Learning : A Solution for Crowd Management," vol. 42, pp. 1–8.~~
- [4] Y. Chen, F. Meng, and Z. Chen, "OcclusionTrack : Multi-Object Tracking in Dense Scenes," no. 2, pp. 1–22, 2025.
- [5] P. Dendorfer, *et al.*, "MOT20: A benchmark for multi object tracking in crowded scenes," *arXiv preprint arXiv:2003.09003*, 2020. ~~P. Dendorfer *et al.*, "MOT20 : A benchmark for multi object tracking in crowded scenes," pp. 1–7.~~
- [6] J. Cao, J. Pang, X. Weng, R. Khirodkar, and K. Kitani, "Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for Robust Multi-Object Tracking," *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 9686–9696, 2023. ~~J. Cao, J. Pang, X. Weng, R. Khirodkar, and K. Kitani, "Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for Robust Multi-Object Tracking".~~
- [7] S. Chakrabarty, "YOLO26: An Analysis of NMS-Free End to End Framework for Real-Time Object Detection," *Ultralytics Technical Report*, 2026. ~~F. R. For, R. E. A. L. Ime, O. B. D. Etection, and S. Chakrabarty, "YOLO26 : A N A NALYSIS OF NMS F FREE E ND TO E ND," 2026.~~
- [8] P. Sun, *et al.*, "DanceTrack: Multi-Object Tracking in Uniform Appearance and Diverse Motion," *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 20993–21002, 2022. ~~P. Sun *et al.*, "DanceTrack : Multi-Object Tracking in Uniform Appearance and Diverse Motion," pp. 20993–21002.~~
- [9] I. Hoeronis, A. Neky, F. Tsani, and R. Naifisurya, "FINDER : Fish Detection and Tracking with Enhanced YOLOv11 for Real-Time Counting," vol. 7, no. 1, pp. 1–19, 2022.
- [10] W. Lv, Y. Huang, N. Zhang, R. S. Lin, M. Han, and D. Zeng, "DiffMOT: A Real-time Diffusion-based Multiple Object Tracker with Non-linear Prediction," *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 19321–19330, 2024. ~~W. Lv, Y. Huang, N. Zhang, R. L. Mei, and H. Dan, "DiffMOT : A Real-time Diffusion-based Multiple Object Tracker with Non-linear Prediction," pp. 19321–19330.~~
- [11] B. Pardamean, F. Abid, T. W. Cenggoro, N. Elwirehardja, and H. H. Muljo, "Counting people inside a region-of-interest in CCTV footage with deep learning," pp. 1–21, 2022, doi: 10.7717/peerj-cs.1067.
- [12] A. A. Susanto, "RHC: A Dataset for In-Room and Out-Room Human Counting," *Procedia Computer Science*, vol. 179, pp. 33–39, 2021, doi: 10.1016/j.procs.2020.12.005. ~~Susanto, "ScienceDirect RHC : A Dataset for In-Room and Out-Room Human Counting RHC : A Dataset for In-Room and Out-Room Human Counting," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 179, no.~~

Formatted: Space Before: 14 pt, After: 8 pt, Line spacing: single

2019, pp. 33–39, 2021, doi: 10.1016/j.procs.2020.12.005.

- [13] P. Somaldo and D. Chahyati, "Comparison of FairMOT-VGG16 and MCMOT Implementation for Multi-Object Tracking and Gender Detection on Mall CCTV," vol. 1, pp. 49–64, 2021.
- [14] J. Luiten, A. Osep, P. Dendorfer, P. Torr, A. Geiger, L. Leal-Taixé, and B. Leibe, "HOTA: A Higher Order Metric for Evaluating Multi-Object Tracking," *International Journal of Computer Vision (IJCV)*, vol. 129, no. 2, pp. 548–578, 2021. J. L. Alijo, D. Philip, T. Andreas, L. L. B. Leibe, and A. M. Tracking, "HOTA: A Higher Order Metric for Evaluating Multi-Object Tracking," no. August, 2020.
- [15] E. Ristani, F. Solera, R. Zou, R. Cucchiara, and C. Tomasi, "Performance Measures and a Data Set for Multi-Target, Multi-Camera Tracking," *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, pp. 17–35, 2016. M. Tracking, E. Ristani, F. Solera, R. Zou, R. Cucchiara, and C. Tomasi, "Performance Measures and a Data Set for," vol. 1, no. e.
- [16] J. Alikhanov, D. Obidov, M. Abdurasulov, and H. Kim, "Practical Evaluation Framework for Real-Time Multi-Object Tracking : Achieving Optimal and Realistic Performance," *IEEE Access*, vol. 13, no. February, pp. 34768–34788, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3541177.
- [17] G. Pahl, W. Beitz, J. Feldhusen, and K.-H. Grote, *Engineering Design: A Systematic Approach*. Springer London. doi: 10.1007/978-1-84628-319-2. K. H. G. Gerhard Pahl, Wolfgang Beitz, Jörg Feldhusen, *Engineering Design: A Systematic Approach*. Springer London. doi: <https://doi.org/10.1007/978-1-84628-319-2>.
- G. Yigit, "Crowd Detection: Leveraging YOLO for Human Recognition," *Turkish Journal of Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 571–577, 2025.
- [2] H. F. Elsepae, H. M. El-hoseny, and E. K. I. Hamad, "Deep learning for crowd-counting in complex environments : challenges and novel trends," 2026.
- [3] Q. MB aljelawy, E. K. Hanoun, and G. M. Ali, "Real-time People Counting with Deep Learning: A Solution for Crowd Management," *Al Mansour Journal*, Issue 42, pp. 1–8, 2025.
- [4] Y. Chen, F. Meng, and Z. Chen, "OcclusionTrack : Multi-Object Tracking in Dense Scenes," no. 2, pp. 1–22, 2025.
- [5] P. Dendorfer, *et al.*, "MOT20: A benchmark for multi object tracking in crowded scenes," *arXiv preprint arXiv:2003.09003*, 2020.
- [6] J. Cao, *et al.*, "Observation-Centric SORT: Rethinking SORT for Robust Multi-Object Tracking," *CVPR*, 2023.
- [8] S. Chakrabarty, "YOLO26: An Analysis of NMS-Free End-to-End Framework for Real-Time Object Detection", 2026.
- [9] P. Sun *et al.*, "DanceTrack : Multi-Object Tracking in Uniform Appearance and Diverse Motion," *CVPR*, pp. 20993–21002, 2022.

Formatted: Justified, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

- [10] — I. Hoerons, A. Neky, F. Tsani, and R. Naifisurya, “FINDER : Fish Detection and Tracking with Enhanced YOLOv11 for Real Time Counting,” vol. 7, no. 1, pp. 1–19, 2022.
- [11] — W. Lv, *et al.*, “DiffMOT: A Real-time Diffusion-based Multiple Object Tracker with Non-linear Prediction,” CVPR, pp. 19321–19330, 2024.
- [12] — B. Pardamean, F. Abid, T. W. Cenggoro, N. Elwirehardja, and H. H. Muljo, “Counting people inside a region of interest in CCTV footage with deep learning,” pp. 1–21, 2022, doi: 10.7717/peerj-es.1067.
- [13] — A. Susanto, “RHC: A Dataset for In-Room and Out-Room Human Counting,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 179, pp. 33–39, 2021.
- [14] — P. Somalde and D. Chahyati, “Comparison of FairMOT VGG16 and MCMOT Implementation for Multi-Object Tracking and Gender Detection on Mall CCTV,” vol. 1, pp. 49–64, 2021.
- [15] — K. H. G. Gerhard Pahl, Wolfgang Beitz, Jörg Feldhusen, *Engineering Design: A Systematic Approach*. Springer London. doi: <https://doi.org/10.1007/978-1-84628-319-2>.